Cours CSS3

Mettre en forme des pages web

Niveau : débutant

Révision et consolidation · nouvelles notions CSS3 · projet final

Octobre 2026

Sommaire

Présentation de la formation 5
Objectifs 5
Public et prérequis 5
Organisation 5
Partie A — Révision et consolidation 6
Chapitre A1 — Feuille de style et règle CSS 7
A1.1 Le rôle du CSS 7
A1.2 La règle CSS 7
A1.3 Trois façons d'appliquer du CSS 8
A1.4 Couleurs et unités 8
Synthèse 9
Quiz 9
Exercices 10
Corrigés 10
Chapitre A2 — Document web en disposition HTML5 12
A2.1 Rappel : la structure HTML5 12
A2.2 Mettre en forme chaque zone 12
Synthèse 13
Quiz 13
Exercices 14
Corrigés 14
Chapitre A3 — Les sélecteurs de base 15
A3.1 Les cinq sélecteurs de base 15
A3.2 Cascade, héritage et priorité 16
Synthèse 17
Quiz 17
Exercices 17
Corrigés 18
Chapitre A4 — Mise en forme du texte et des liens 19
A4.1 Les propriétés de police 19
A4.2 Alignement, transformation et ombre 19
A4.3 Mettre en forme un lien 20
Synthèse 21
Quiz 21
Exercices 22
Corrigés 22
Chapitre A5 — Arrière-plans et images 23
A5.1 Les propriétés d'arrière-plan 23
A5.2 Dimensions et filtres des images 24
Synthèse 25
Quiz 25
Exercices 25
Corrigés 25
Chapitre A6 — Listes et tableaux 27

A6.1 Les listes.....27
A6.2 Les tableaux.....28
Synthèse.....28
Quiz.....29
Exercices.....29
Corrigés.....29
Chapitre A7 — Les conteneurs.....30
A7.1 Le modèle de boîte.....30
A7.2 Affichage et positionnement.....31
Synthèse.....32
Quiz.....33
Exercices.....33
Corrigés.....34
Chapitre A8 — Les formulaires.....35
A8.1 Champs et boutons.....35
Synthèse.....36
Quiz.....36
Exercices.....37
Corrigés.....37
Chapitre A9 — Les transitions.....38
A9.1 Principe.....38
Synthèse.....39
Quiz.....39
Exercices.....40
Corrigés.....40
Chapitre A10 — Valider une feuille de style.....41
A10.1 Le validateur CSS du W3C.....41
A10.2 Erreurs fréquentes.....41
Synthèse.....42
Quiz.....42
Exercices.....42
Corrigés.....42
Partie B — Nouvelles notions CSS3.....44
Chapitre B1 — Sélecteurs de lien et d'état.....45
B1.1 Les pseudo-classes.....45
B1.2 :focus dans un formulaire.....46
Synthèse.....47
Quiz.....47
Exercices.....47
Corrigés.....48
Chapitre B2 — Sélecteurs d'attributs.....49
B2.1 Syntaxe.....49
Synthèse.....50
Quiz.....50
Exercices.....50
Corrigés.....50
Chapitre B3 — Choisir des sélecteurs adaptés.....52



B3.1 Quel sélecteur pour quel besoin ? 52
B3.2 Exemple de synthèse : la page « Ma ville » 52
Synthèse 53
Quiz 54
Exercices 54
Corrigés 54
Chapitre B4 — Les transformations 55
B4.1 Les fonctions de transformation 55
B4.2 Transformation et transition 56
Synthèse 57
Quiz 57
Exercices 58
Corrigés 58
Projet final — Habiller le site « Centre Numérique Avenir » 59
Sujet 59
Cahier des charges 59
Grille d'évaluation (20 points) 59
Annexe A — Pour aller plus loin : les animations 60
Annexe B — Mémo des propriétés CSS3 61



Présentation de la formation

Objectifs

À la fin de ce cours, vous serez capable de :

- écrire une feuille de style et la relier à un document HTML5 ;
- mettre en forme texte, liens, arrière-plans, images, listes, tableaux, formulaires et conteneurs ;
- déclarer des sélecteurs de base, de lien, d'état et d'attribut adaptés à chaque besoin ;
- appliquer un effet de transition et de transformation ;
- valider une feuille de style avec le validateur CSS du W3C.

Public et prérequis

- Public : apprenants ayant suivi le cours HTML5.
- Prérequis : savoir écrire un document HTML5 structuré (header, nav, main, section, footer).
- Matériel : un navigateur récent, Visual Studio Code et l'extension Live Server.

Organisation

- **Partie A — Révision et consolidation** : les notions des années précédentes, travaillées à partir d'activités de la vie courante.
- **Partie B — Nouvelles notions CSS3** : sélecteurs de lien, d'état et d'attribut, choix des sélecteurs, transformations.
- **Projet final** : habiller le site « Centre Numérique Avenir » réalisé dans le cours HTML.

> **ATTENTION**
>
> Dans tout ce cours, les dimensions s'expriment uniquement en pixels (px) et en pourcentages (%). Les durées des transitions et animations s'expriment en secondes (s) ou millisecondes (ms) : ce sont des unités de temps, pas des dimensions.

Partie A — Révision et consolidation

Cette partie reprend les notions CSS des années précédentes. Chaque chapitre part d'un document de la vie courante : carte de visite, emploi du temps, affiche, bulletin de notes, boutique en ligne…

Chapitre A1 — Feuille de style et règle CSS

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Expliquer le rôle du CSS par rapport au HTML.
- Écrire une règle CSS correcte.
- Relier une feuille de style de trois façons et choisir la meilleure.
- Utiliser les couleurs et les unités px et %.

A1.1 Le rôle du CSS

Le HTML décrit la **structure** d'une page : titres, paragraphes, listes, liens. Le CSS (Cascading Style Sheets, feuilles de style en cascade) décrit son **apparence** : couleurs, polices, tailles, espacements, mise en page. CSS3 est la version actuelle du langage.

À RETENIR

HTML = le contenu et sa structure. CSS = la présentation. On sépare les deux : une même feuille de style peut habiller toutes les pages d'un site.

A1.2 La règle CSS

Une feuille de style est une suite de règles. Une règle se compose d'un sélecteur, qui désigne les éléments visés, et d'un bloc de déclarations entre accolades. Chaque déclaration associe une propriété à une valeur et se termine par un point-virgule.

```
/* sélecteur  { propriété : valeur ; } */
h1 {
  color: navy;
  text-align: center;
}
```

- `h1` : le sélecteur (ici, tous les titres de niveau 1) ;
- `color: navy;` : une déclaration (propriété color, valeur navy) ;
- `/* … */` : un commentaire, ignoré par le navigateur.

ATTENTION

Oublier un point-virgule ou une accolade fermante annule souvent la déclaration suivante, voire toute la fin de la feuille. Indentez votre code pour repérer ces erreurs.

A1.3 Trois façons d'appliquer du CSS

Méthode	Où s'écrit le CSS	Portée
Style en ligne	Dans l'attribut style d'une balise	Un seul élément
Feuille interne	Dans une balise <style> placée dans <head>	Une seule page
Feuille externe	Dans un fichier .css relié par <link> dans <head>	Toutes les pages qui la relient

1. Style en ligne

```
<p style="color: green;">Texte vert</p>
```

2. Feuille interne

```
<head>
  <style>
    p { color: green; }
  </style>
</head>
```

3. Feuille externe (méthode recommandée)

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

> **ASTUCE**
>
> Créez le fichier style.css dans le même dossier que index.html. Toutes les pages du site le relient avec la même ligne <link> : modifier une couleur dans style.css la change partout.

A1.4 Couleurs et unités

Une couleur s'écrit par son **nom** anglais (red, navy, white…) ou par son **code hexadécimal** #RRVVBB vu dans le cours HTML (#FF0000 = rouge). Les dimensions s'expriment en **pixels** (px, valeur fixe) ou en **pourcentage** (%, relatif à l'élément parent).

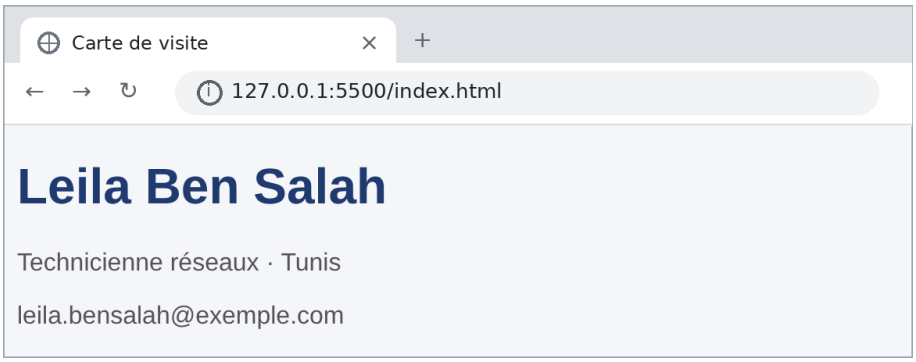
Exemple : une carte de visite

CSS

```css
body {
  background-color: #F4F6FA;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
h1 {
  color: #1F3A6E;
}
p {
  color: #555555;
  width: 60%;
}
```

HTML

```html
<h1>Leila Ben Salah</h1>
<p>Technicienne réseaux · Tunis</p>
<p>leila.bensalah@exemple.com</p>
```



Résultat dans le navigateur

Synthèse

À RETENIR

- Règle CSS = sélecteur + { propriété: valeur; }.
- Trois méthodes : attribut style, balise <style>, fichier externe relié par <link> (recommandé).
- Couleurs : nom ou #RRVVBB. Dimensions : px ou %.

Quiz

1. Que décrit le CSS ?

a) La structure de la page

b) L'apparence de la page

c) Les données du serveur

d) Les liens entre les pages

2. Quelle règle est correctement écrite ?

a) h1 (color: red)

b) h1 { color = red }

c) h1 { color: red; }

d) {h1} color: red;

3. Quelle balise relie une feuille de style externe ?

a) <style>

b) <link>

c) <script>

d) <css>

4. Que vaut width: 50% ?

a) 50 pixels

b) La moitié de la largeur de l'élément parent

c) La moitié de l'écran, toujours

d) Rien, l'unité est invalide

Exercices

Exercice 1 — Ma carte de visite

Créez index.html et style.css. Réalisez votre carte de visite : nom en titre <h1>, métier et ville dans un paragraphe, adresse e-mail dans un second paragraphe. Dans style.css : fond de page gris clair, titre bleu foncé, paragraphes gris occupant 60 % de la largeur.

Exercice 2 — Trouver les erreurs

Ce code contient trois erreurs. Corrigez-les.

```
h1 { color red; }
p { color: blue
h2 { text-align: center; }
```

Corrigés

Quiz

1. b) Le HTML structure, le CSS présente.

2. c) Sélecteur, accolades, propriété: valeur;

3. b) <link rel="stylesheet" href="style.css">

4. b) Le pourcentage est relatif au parent.

Exercice 1 — Ma carte de visite

```
/* style.css */
body { background-color: #F4F6FA; }
h1 { color: #1F3A6E; }
p { color: #555555; width: 60%; }
```

Vérifier que index.html contient bien <link rel="stylesheet" href="style.css"> dans le <head>.

Exercice 2 — Trouver les erreurs

```
h1 { color: red; }
p { color: blue; }
h2 { text-align: center; }
```

Ligne 1 : deux-points manquants. Ligne 2 : point-virgule et accolade fermante manquants (la règle h2 était absorbée).

Chapitre A2 — Document web en disposition HTML5

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Rappeler le rôle des balises de structure HTML5.
- Cibler chaque zone de la page avec une règle CSS.
- Organiser une feuille de style par zones.

A2.1 Rappel : la structure HTML5

Une page HTML5 bien structurée se découpe en zones : header (en-tête), nav (navigation), main (contenu principal), section et article (blocs de contenu), aside (complément) et footer (pied de page). Chaque zone peut recevoir sa propre mise en forme.

A2.2 Mettre en forme chaque zone

CSS

```
header { background-color: #1F3A6E; color: white; padding: 10px; }
nav { background-color: #DCE4F2; padding: 8px; }
main { padding: 10px; }
footer { background-color: #EEEEEE; text-align: center; padding: 8px; }
```

HTML

```
<header><h1>Club sportif El Menzah</h1></header>
<nav><a href="#">Accueil</a> | <a href="#">Équipes</a> | <a
href="#">Contact</a></nav>
<main>
  <section>
    <h2>Prochain match</h2>
    <p>Samedi, contre l'Étoile de Sousse.</p>
  </section>
</main>
<footer>© 2026 Club sportif El Menzah</footer>
```



Résultat dans le navigateur

ASTUCE

Organisez style.css dans l'ordre de la page : règles générales (body), puis header, nav, main, footer. Un commentaire au-dessus de chaque bloc facilite la relecture.

Synthèse

À RETENIR

- Les balises HTML5 de structure servent aussi de sélecteurs CSS.
- Une règle par zone : header, nav, main, footer.
- La feuille de style suit l'ordre de la page.

Quiz

1. Quelle balise contient les liens de navigation ?

a) <header>
b) <nav>
c) <aside>
d) <footer>

2. Quel sélecteur cible le pied de page ?

a) bottom
b) foot
c) footer
d) .footer

3. Combien de <main> une page doit-elle contenir ?

a) Aucun

b) Un seul

c) Deux

d) Autant que de sections

Exercices

Exercice 1 — Le menu de la cantine

Créez la page « Menu de la semaine » de la cantine : header avec le titre, nav avec trois liens (Lundi-Mardi, Mercredi-Jeudi, Vendredi), main avec une section par jour, footer avec le nom de l'école. Donnez une couleur de fond différente au header, à la nav et au footer.

Corrigés

Quiz

1. b) nav = navigation.

2. c) Le sélecteur d'élément reprend le nom de la balise.

3. b) Un seul contenu principal par page.

Exercice 1 — Le menu de la cantine

```
header { background-color: #2E7D32; color: white; padding: 10px; }
nav { background-color: #C8E6C9; padding: 8px; }
section { padding: 8px; }
footer { background-color: #EEEEEE; text-align: center; }
```

Chapitre A3 — Les sélecteurs de base

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Utiliser les sélecteurs universel, d'élément, d'identifiant, de classe et de groupe.
- Combiner élément et classe.
- Expliquer la cascade, l'héritage et la priorité.

A3.1 Les cinq sélecteurs de base

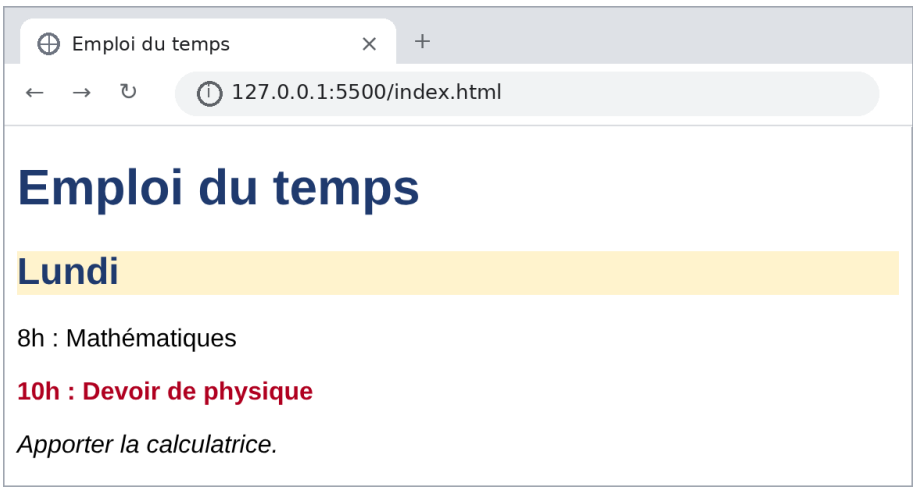
Sélecteur	Syntaxe	Cible
Universel	*	Tous les éléments
Élément	p	Tous les paragraphes
Identifiant	#entete	L'élément unique qui a id="entete"
Classe	.important	Tous les éléments qui ont class="important"
Élément + classe	p.important	Les paragraphes qui ont class="important"
Groupe	h1, h2, h3	Tous les titres h1, h2 et h3

CSS

```
* { font-family: Arial, sans-serif; }
h1, h2 { color: #1F3A6E; }
#lundi { background-color: #FFF3CD; }
.examen { color: #B00020; font-weight: bold; }
p.note { font-style: italic; }
```

HTML

```
<h1>Emploi du temps</h1>
<h2 id="lundi">Lundi</h2>
<p>8h : Mathématiques</p>
<p class="examen">10h : Devoir de physique</p>
<p class="note">Apporter la calculatrice.</p>
```



Résultat dans le navigateur

> **ATTENTION**
> Le # désigne un id, le point désigne une classe. Dans le HTML, on écrit id="lundi" et class="examen", sans # ni point.

A3.2 Cascade, héritage et priorité

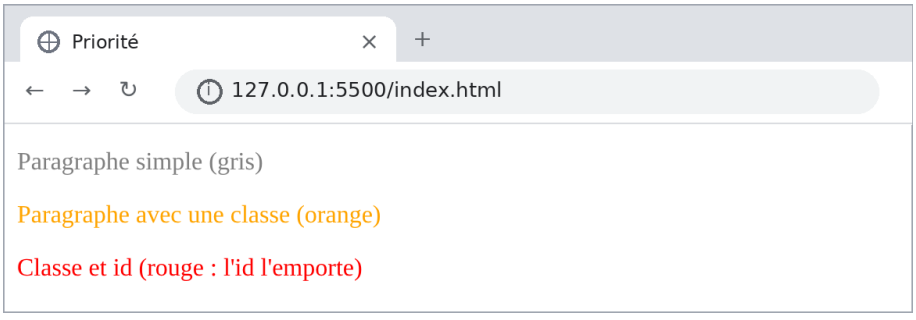
- **Héritage** : certaines propriétés (color, font-family…) se transmettent aux éléments contenus. Une couleur donnée à body s'applique à tout le texte.
- **Cascade** : si deux règles de même poids ciblent le même élément, la dernière écrite l'emporte.
- **Priorité** : un sélecteur plus précis l'emporte. Ordre : style en ligne > #id > .classe > élément.

CSS

```
p { color: gray; }
.alerte { color: orange; }
#urgent { color: red; }
```

HTML

```
<p>Paragraphe simple (gris)</p>
<p class="alerte">Paragraphe avec une classe (orange)</p>
<p class="alerte" id="urgent">Classe et id (rouge : l'id l'emporte)</p>
```



Résultat dans le navigateur

Synthèse

À RETENIR

- * tout ; p élément ; #id unique ; .classe réutilisable ; p.classe combiné ; h1, h2 groupe.
- Priorité : style en ligne > id > classe > élément.
- À poids égal, la dernière règle écrite l'emporte.

Quiz

1. Quel sélecteur cible l'élément id="menu" ?

a) .menu
b) #menu
c) menu
d) *menu

2. Que cible le sélecteur h1, p ?

a) Les p contenus dans h1
b) Les h1 et les p
c) Les h1 qui ont la classe p
d) Rien

3. Un paragraphe a class="info" et id="x". Règles : .info { color: blue } et #x { color: red }. Couleur ?

a) Bleu
b) Rouge
c) Noir
d) Violet

4. Que cible * ?

a) Rien
b) Le body
c) Tous les éléments
d) Les titres

Exercices

Exercice 1 — Mon emploi du temps

Créez la page de votre emploi du temps du lundi. Les titres h1 et h2 sont bleu foncé (un seul sélecteur de groupe), les cours de langues ont la classe « langue » (texte vert), le jour courant a l'id « aujourdhui » (fond jaune), et toute la page est en Arial (sélecteur universel).

Exercice 2 — Qui gagne ?

Pour chaque cas, donnez la couleur finale du texte. a) p { color: blue } puis p { color: green }. b) .a { color: red } et p { color: blue } sur <p class="a">. c) #b { color: black } et .a { color: red } sur <p class="a" id="b">.

Corrigés

Quiz

1. b) # pour un identifiant.

2. b) La virgule groupe les sélecteurs.

3. b) L'id est plus prioritaire que la classe.

4. c) Sélecteur universel.

Exercice 1 — Mon emploi du temps

```
* { font-family: Arial, sans-serif; }
h1, h2 { color: #1F3A6E; }
.langue { color: #2E7D32; }
#aujourdhui { background-color: #FFF3CD; }
```

Exercice 2 — Qui gagne ?

a) vert (dernière règle) · b) rouge (classe > élément) · c) noir (id > classe).

Chapitre A4 — Mise en forme du texte et des liens

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Choisir une police, sa taille, sa graisse et son style.
- Utiliser la propriété raccourcie font.
- Aligner, transformer et ombrer un texte.
- Mettre en forme un lien.

A4.1 Les propriétés de police

Propriété	Rôle	Exemples de valeurs
font-family	Polices par ordre de préférence	Arial, Verdana, sans-serif
font-size	Taille du texte	16px, 120%
font-weight	Graisse	normal, bold, bolder, lighter, 100 à 900
font-style	Style	normal, italic
color	Couleur du texte	navy, #333333

ASTUCE

Terminez toujours font-family par une famille générique (serif, sans-serif, monospace) : si aucune police de la liste n'est installée, le navigateur en choisit une de cette famille.

La propriété raccourcie font

font regroupe font-style, font-weight, font-size et font-family en une seule déclaration. **font-size et font-family sont obligatoires**, et font-family s'écrit toujours en dernier.

```
p { font: italic bold 18px Georgia, serif; }
```

A4.2 Alignement, transformation et ombre

Propriété	Rôle	Valeurs
text-align	Alignement horizontal	left, center, right, justify
text-transform	Casse	uppercase, lowercase, capitalize
text-shadow	Ombre du texte	décalage-x décalage-y flou couleur

CSS

```css
h1 {
  font-family: Georgia, serif;
  font-size: 30px;
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  text-shadow: 2px 2px 3px #999999;
  color: #1F3A6E;
}
p {
  font: 16px Arial, sans-serif;
  text-align: justify;
}
.auteur { font-style: italic; font-weight: bold; text-align: right; }
```

HTML

```html
<h1>La fête de fin d'année</h1>
<p>Samedi dernier, les élèves de la classe ont présenté un spectacle de théâtre
devant les familles. La salle était pleine et le public a longuement
applaudi.</p>
<p class="auteur">Par la rédaction du journal de l'école</p>
```



Résultat dans le navigateur

A4.3 Mettre en forme un lien

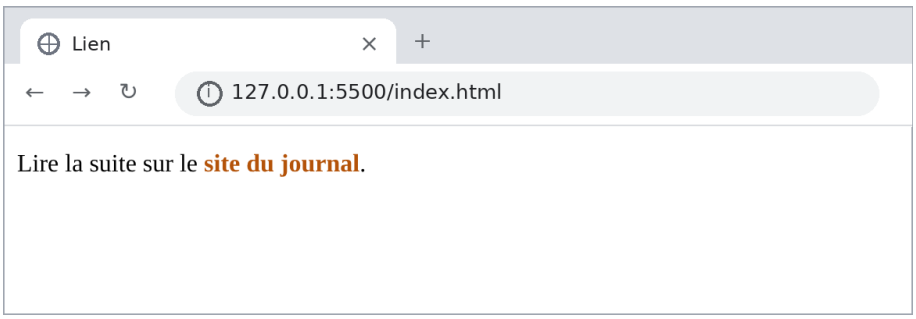
Un lien est un élément a : on lui applique color, font-weight… La propriété `text-decoration: none;` retire le soulignement par défaut. Les états du lien (visité, survolé) sont étudiés en partie B.

CSS

```css
a {
  color: #B45309;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}
```

HTML

```html
<p>Lire la suite sur le <a href="#">site du journal</a>.</p>
```



Résultat dans le navigateur

ATTENTION

Un lien non souligné doit rester reconnaissable : gardez une couleur bien distincte du texte.

Synthèse

À RETENIR

- Police : font-family, font-size, font-weight, font-style ; raccourci font (taille et famille obligatoires, famille en dernier).
- Texte : color, text-align, text-transform, text-shadow.
- Lien : sélecteur a, text-decoration: none pour retirer le soulignement.

Quiz

1. Quelle propriété met un texte en majuscules ?

a) font-style
b) text-transform
c) text-align
d) font-weight

2. Quelle déclaration font est valide ?

a) font: bold;
b) font: Arial 16px;
c) font: bold 16px Arial, sans-serif;
d) font: italic;

3. Que fait text-decoration: none sur un lien ?

a) Le supprime
b) Retire le soulignement
c) Le met en gras
d) Change sa couleur

4. Que décrit text-shadow: 2px 2px 3px gray ?

a) Une bordure

b) Une ombre décalée de 2px, floue de 3px

c) Un soulignement

d) Un fond gris

Exercices

Exercice 1 — L'article du journal

Mettez en forme un article du journal de votre école : titre centré, en majuscules, avec une ombre ; texte justifié en Arial 16px (avec font) ; signature en italique alignée à droite ; lien « Lire la suite » orange, gras, non souligné.

Corrigés

Quiz

1. b) text-transform: uppercase.

2. c) Taille et famille obligatoires, famille en dernier.

3. b) Il retire la décoration (soulignement).

4. b) Décalage x, décalage y, flou, couleur.

Exercice 1 — L'article du journal

```
h1 { text-align: center; text-transform: uppercase; text-shadow: 2px 2px 3px
#999999; }
p { font: 16px Arial, sans-serif; text-align: justify; }
.signature { font-style: italic; text-align: right; }
a { color: #B45309; font-weight: bold; text-decoration: none; }
```

Chapitre A5 — Arrière-plans et images

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Colorer l'arrière-plan d'une page ou d'un bloc.
- Utiliser une image d'arrière-plan, sa répétition et sa taille.
- Dimensionner une image et lui appliquer un filtre.

A5.1 Les propriétés d'arrière-plan

Propriété	Rôle	Exemples
background-color	Couleur de fond	#FFF3CD
background-image	Image de fond	url("photo.jpg")
background-repeat	Répétition de l'image	repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat
background-size	Taille de l'image	100% 100%, 200px, cover, contain
background	Raccourci	couleur image répétition

ATTENTION

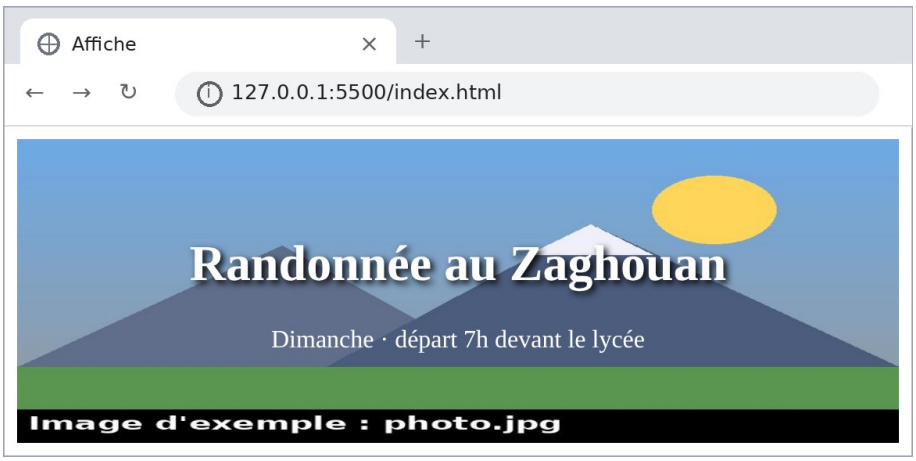
Dans le raccourci background, la taille ne peut s'écrire qu'après une position, séparée par une barre oblique (center / cover). Pour rester simple, écrivez background-size dans une déclaration séparée.

CSS

```css
.affiche {
  background-color: #1F3A6E;
  background-image: url("photo.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100% 100%;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 40px;
}
.affiche h1 { text-shadow: 2px 2px 4px black; }
```

HTML

```html
<div class="affiche">
  <h1>Randonnée au Zaghouan</h1>
  <p>Dimanche · départ 7h devant le lycée</p>
</div>
```



Résultat dans le navigateur

A5.2 Dimensions et filtres des images

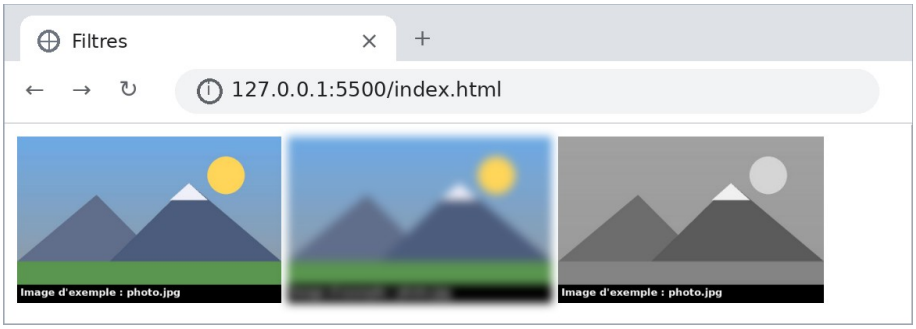
Une image se dimensionne avec width et height (en px ou %). La propriété `filter` applique un effet visuel : blur() (flou), grayscale() (niveaux de gris), invert() (couleurs inversées).

CSS

```
img { width: 30%; }
.flou { filter: blur(3px); }
.gris { filter: grayscale(100%); }
.inverse { filter: invert(100%); }
```

HTML

```
<img src="photo.jpg" alt="Paysage original">
<img src="photo.jpg" alt="Paysage flou" class="flou">
<img src="photo.jpg" alt="Paysage en niveaux de gris" class="gris">
```



Résultat dans le navigateur

ASTUCE

Ne donnez que width (ou que height) à une image : l'autre dimension s'adapte et l'image n'est pas déformée.

Synthèse

À RETENIR

- background-color, background-image: url(), background-repeat, background-size.
- Préférer background-size en déclaration séparée.
- filter : blur(), grayscale(), invert().

Quiz

1. Quelle valeur empêche une image de fond de se répéter ?

a) repeat-x
b) no-repeat
c) repeat
d) none

2. Comment indiquer une image de fond ?

a) background-image: photo.jpg;
b) background-image: url("photo.jpg");
c) background: src(photo.jpg);
d) image: photo.jpg;

3. Quel filtre met une image en noir et blanc ?

a) blur()
b) invert()
c) grayscale()
d) opacity()

Exercices

Exercice 1 — L'affiche de l'événement

Réalisez l'affiche d'une sortie de classe : un bloc avec une image de fond qui ne se répète pas et couvre tout le bloc (100% 100%), un titre blanc avec une ombre, et la date en dessous.

Exercice 2 — Galerie de filtres

Affichez trois fois la même photo à 30 % de largeur : la première normale, la deuxième floue, la troisième en niveaux de gris.

Corrigés

Quiz

1. b) no-repeat affiche l'image une seule fois.

2. b) La fonction url() est obligatoire.

3. c) grayscale = niveaux de gris.

Exercice 1 — L'affiche de l'événement

```
.affiche {
  background-image: url("sortie.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100% 100%;
  color: white;
  padding: 40px;
}
.affiche h1 { text-shadow: 2px 2px 4px black; }
```

Exercice 2 — Galerie de filtres

```
img { width: 30%; }
.flou { filter: blur(3px); }
.gris { filter: grayscale(100%); }
```

Chapitre A6 — Listes et tableaux

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Personnaliser les marqueurs d'une liste.
- Mettre en forme un tableau lisible.

A6.1 Les listes

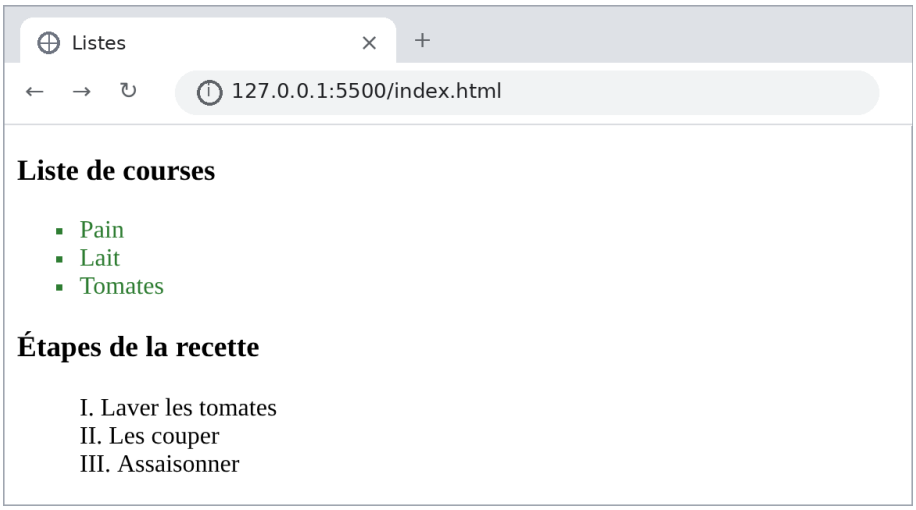
Propriété	Rôle	Valeurs
list-style-type	Type de marqueur	disc, circle, square, upper-roman, lower-alpha, none
list-style-position	Position du marqueur	outside, inside
list-style-image	Image comme marqueur	url("puce.png")
list-style	Raccourci	type position image

CSS

```
ul.courses { list-style-type: square; color: #2E7D32; }
ol.etapes { list-style-type: upper-roman; list-style-position: inside; }
```

HTML

```
<h3>Liste de courses</h3>
<ul class="courses"><li>Pain</li><li>Lait</li><li>Tomates</li></ul>
<h3>Étapes de la recette</h3>
<ol class="etapes"><li>Laver les tomates</li><li>Les
couper</li><li>Assaisonner</li></ol>
```



Résultat dans le navigateur

ASTUCE

list-style-type: none supprime les puces : c'est la base d'un menu de navigation en liste.

A6.2 Les tableaux

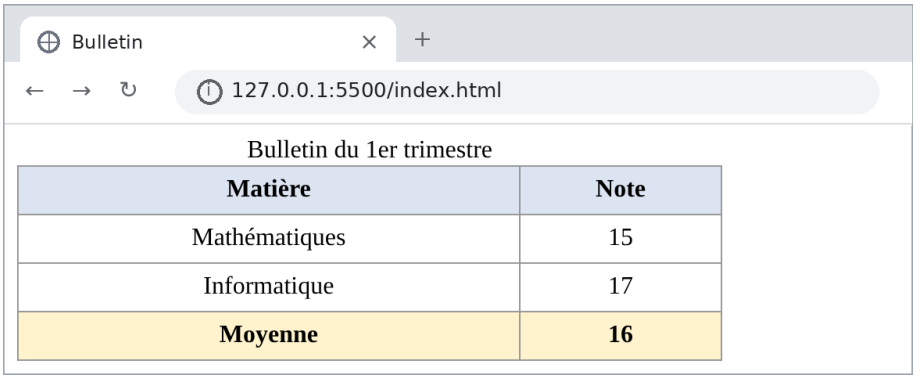
Par défaut, chaque cellule a sa propre bordure : les bordures sont doublées. `border-collapse: collapse;` les fusionne en un trait unique (valeur par défaut : separate). `table-layout: fixed;` donne des colonnes de largeur égale, indépendante du contenu.

CSS

```
table { border-collapse: collapse; width: 80%; }
th, td { border: 1px solid #999999; padding: 6px; text-align: center; }
th { background-color: #DCE4F2; }
.moyenne { font-weight: bold; background-color: #FFF3CD; }
```

HTML

```
<table>
  <caption>Bulletin du 1er trimestre</caption>
  <tr><th>Matière</th><th>Note</th></tr>
  <tr><td>Mathématiques</td><td>15</td></tr>
  <tr><td>Informatique</td><td>17</td></tr>
  <tr class="moyenne"><td>Moyenne</td><td>16</td></tr>
</table>
```



Résultat dans le navigateur

Synthèse

À RETENIR

- list-style-type, list-style-position, list-style-image, list-style.
- border-collapse: collapse fusionne les bordures ; table-layout: fixed égalise les colonnes.
- Bordures et marges intérieures des cellules : border et padding sur th, td.

Quiz

1. Quelle valeur numérote une liste en chiffres romains majuscules ?

a) lower-roman
b) upper-roman
c) roman
d) I

2. Que fait border-collapse: collapse ?

a) Supprime les bordures
b) Fusionne les bordures voisines
c) Double les bordures
d) Masque le tableau

3. Comment supprimer les puces d'une liste ?

a) list-style-type: none;
b) list-style: hidden;
c) display: none;
d) bullet: none;

Exercices

Exercice 1 — Le bulletin de notes

Mettez en forme votre bulletin : bordures fusionnées, cellules avec bordure grise et 6px de marge intérieure, en-têtes sur fond bleu clair, ligne « Moyenne » en gras sur fond jaune.

Corrigés

Quiz

1. b) upper-roman : I, II, III.

2. b) Un seul trait entre deux cellules.

3. a) none retire le marqueur.

Exercice 1 — Le bulletin de notes

```
table { border-collapse: collapse; }
th, td { border: 1px solid #999999; padding: 6px; }
th { background-color: #DCE4F2; }
.moyenne { font-weight: bold; background-color: #FFF3CD; }
```

Chapitre A7 — Les conteneurs

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Appliquer le modèle de boîte : contenu, padding, border, margin.
- Arrondir, ombrer et rendre transparent un conteneur.
- Gérer le débordement.
- Changer l'affichage et positionner un élément.

A7.1 Le modèle de boîte

Chaque élément est une boîte composée, de l'intérieur vers l'extérieur : le contenu (width, height), la marge intérieure (padding), la bordure (border) et la marge extérieure (margin).

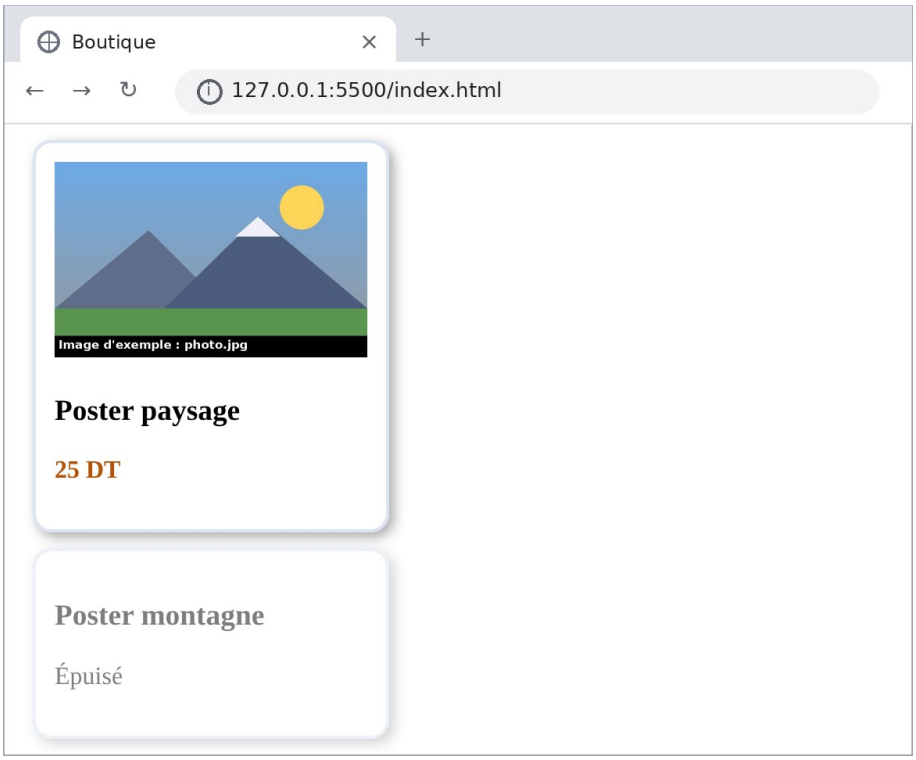
Propriété	Rôle
width, height	Largeur et hauteur du contenu
padding	Espace entre le contenu et la bordure (1 à 4 valeurs : haut droite bas gauche)
margin	Espace autour de la bordure
border-width / border-style / border-color	Épaisseur (thin, medium, thick ou px), style (solid, dashed, dotted…), couleur
border	Raccourci : épaisseur style couleur
border-radius	Coins arrondis (s'écrit à part, il ne fait pas partie de border)
box-shadow	Ombre de la boîte
overflow	Débordement : visible, hidden, clip, scroll, auto
opacity	Transparence de 0 (invisible) à 1 (opaque)

CSS

```
.carte {
  width: 200px;
  padding: 12px;
  margin: 10px;
  border: 2px solid #DCE4F2;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 3px 3px 8px #AAAAAA;
}
.carte img { width: 100%; }
.prix { color: #B45309; font-weight: bold; }
.epuise { opacity: 0.5; }
```

HTML

```
<div class="carte">
  <img src="photo.jpg" alt="Poster paysage">
  <h3>Poster paysage</h3>
  <p class="prix">25 DT</p>
</div>
<div class="carte epuise">
  <h3>Poster montagne</h3>
  <p>Épuisé</p>
</div>
```



Résultat dans le navigateur

ATTENTION

La largeur totale occupée par une boîte = width + padding gauche et droite + bordures + margin. Une carte width: 200px avec padding: 12px et border: 2px occupe 228px avant les marges.

A7.2 Affichage et positionnement

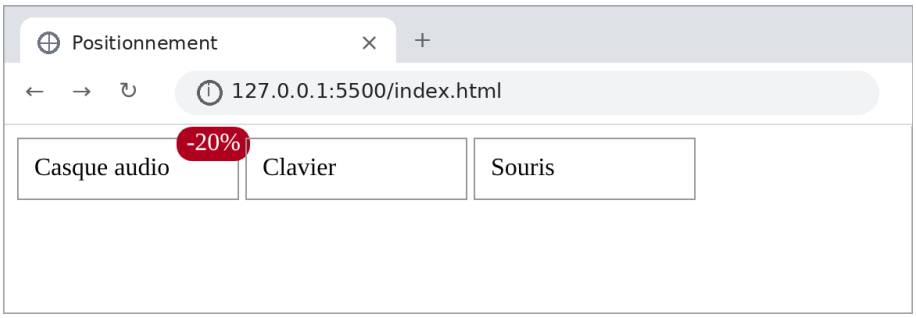
Propriété	Valeurs et rôle
display	block (prend toute la largeur), inline (dans le texte, sans width/height), inline-block (dans le texte mais dimensionnable)
position	static (par défaut), relative, absolute, fixed, sticky
top, right, bottom, left	Décalage d'un élément positionné
float	left, right, none : fait flotter un élément, le texte l'entoure

CSS

```css
.carte {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #999999;
  position: relative;
}
.badge {
  position: absolute;
  top: -8px;
  right: -8px;
  background-color: #B00020;
  color: white;
  padding: 2px 6px;
  border-radius: 10px;
}
```

HTML

```html
<div class="carte">Casque audio <span class="badge">-20%</span></div>
<div class="carte">Clavier</div>
<div class="carte">Souris</div>
```



Résultat dans le navigateur

- **relative** : l'élément reste à sa place ; il sert de repère à ses enfants en absolute.
- **absolute** : l'élément est placé par rapport au premier parent positionné.
- **fixed** : l'élément reste fixe à l'écran pendant le défilement.
- **sticky** : l'élément défile puis reste collé quand il atteint sa position (ex. top: 0).

Synthèse

À RETENIR

- Boîte = contenu + padding + border + margin.
- border-radius, box-shadow, opacity, overflow.
- display : block, inline, inline-block. position : static, relative, absolute, fixed, sticky. float : left, right.

Quiz

1. Quelle propriété crée l'espace entre le contenu et la bordure ?

a) margin
b) padding
c) border
d) width

2. Quelle déclaration arrondit les coins ?

a) border: round;
b) border-radius: 10px;
c) corner: 10px;
d) radius: 10px;

3. Quelle valeur de display permet de mettre des blocs côte à côte avec une largeur ?

a) inline
b) block
c) inline-block
d) none

4. Quelle position garde un élément fixe pendant le défilement ?

a) relative
b) static
c) fixed
d) absolute

5. opacity: 0.5 rend l'élément...

a) Invisible
b) À moitié transparent
c) Deux fois plus grand
d) Flou

Exercices

Exercice 1 — La boutique en ligne

Créez trois cartes produits côte à côte (inline-block) de 180px de large : image, nom, prix. Chaque carte a une bordure, des coins arrondis de 10px et une ombre. Un produit épuisé est à moitié transparent.

Exercice 2 — Le badge promotion

Ajoutez sur la première carte un badge « -20% » placé en haut à droite de la carte, en débordant légèrement.

Corrigés

Quiz

1. b) padding = marge intérieure.

2. b) border-radius, déclaration séparée.

3. c) inline-block : en ligne et dimensionnable.

4. c) fixed reste à la même place à l'écran.

5. b) 0 = invisible, 1 = opaque.

Exercice 1 — La boutique en ligne

```
.carte {
  display: inline-block;
  width: 180px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #DDDDDD;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 2px 2px 6px #AAAAAA;
}
.epuise { opacity: 0.5; }
```

Exercice 2 — Le badge promotion

```
.carte { position: relative; }
.badge { position: absolute; top: -8px; right: -8px; }
```

La carte en position: relative sert de repère au badge en position: absolute.

Chapitre A8 — Les formulaires

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Mettre en forme les champs d'un formulaire.
- Mettre en forme les boutons.
- Réutiliser les propriétés de boîte et de texte.

A8.1 Champs et boutons

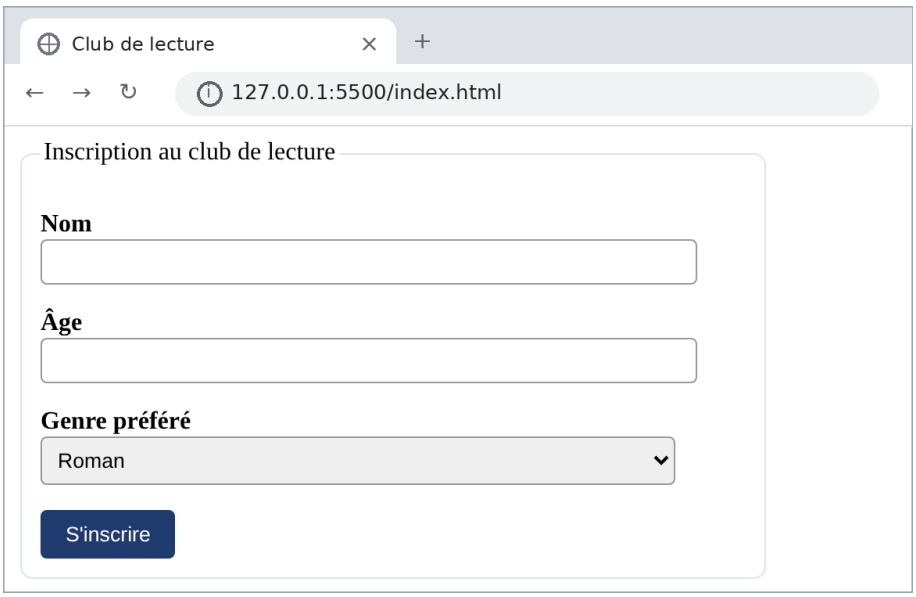
Un formulaire se met en forme avec les propriétés déjà connues : width, padding, border, border-radius, background-color, font-size. On cible les balises input, textarea, select, label, button et fieldset.

CSS

```
fieldset { border: 1px solid #DCE4F2; border-radius: 8px; padding: 12px; width:
80%; }
label { font-weight: bold; }
input, select, textarea {
  width: 90%;
  padding: 6px;
  border: 1px solid #999999;
  border-radius: 4px;
}
button {
  background-color: #1F3A6E;
  color: white;
  border: none;
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 4px;
}
```

HTML

```
<fieldset>
  <legend>Inscription au club de lecture</legend>
  <p><label for="nom">Nom</label><br><input type="text" id="nom" name="nom"></p>
  <p><label for="age">Âge</label><br><input type="number" id="age"
name="age"></p>
  <p><label for="genre">Genre préféré</label><br>
    <select id="genre" name="genre"><option>Roman</option><option>Bande
dessinée</option></select></p>
  <button type="submit">S'inscrire</button>
</fieldset>
```



Résultat dans le navigateur

ASTUCE

Le sélecteur de groupe input, select, textarea applique la même apparence à tous les champs en une seule règle. Les sélecteurs d'attribut (partie B) permettront de cibler un type de champ précis.

Synthèse

À RETENIR

- Champs : width, padding, border, border-radius.
- Boutons : background-color, color, border: none, padding.
- Regrouper les champs avec un sélecteur de groupe.

Quiz

1. Quel sélecteur cible tous les champs de saisie, listes et zones de texte ?

a) form
b) input, select, textarea
c) .champ
d) *input

2. Comment retirer la bordure d'un bouton ?

a) border: 0px none;
b) border: none;
c) Les deux
d) Impossible

Exercices

Exercice 1 — Inscription au club

Mettez en forme le formulaire d'inscription à un club (nom, âge, activité choisie, bouton) : champs à 90 % de largeur avec coins arrondis, libellés en gras, bouton bleu foncé à texte blanc, groupe encadré.

Corrigés

Quiz

1. b) Sélecteur de groupe.

2. c) Les deux écritures suppriment la bordure.

Exercice 1 — Inscription au club

```
fieldset { border: 1px solid #DCE4F2; border-radius: 8px; padding: 12px; }
label { font-weight: bold; }
input, select { width: 90%; padding: 6px; border-radius: 4px; }
button { background-color: #1F3A6E; color: white; border: none; padding: 8px
16px; }
```

Chapitre A9 — Les transitions

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Animer progressivement le changement d'une propriété.
- Régler la propriété concernée, la durée et le délai.

A9.1 Principe

Sans transition, un changement de style (par exemple au survol) est instantané. Une transition le rend progressif. On la déclare sur l'élément au repos ; elle s'applique dès qu'une propriété change.

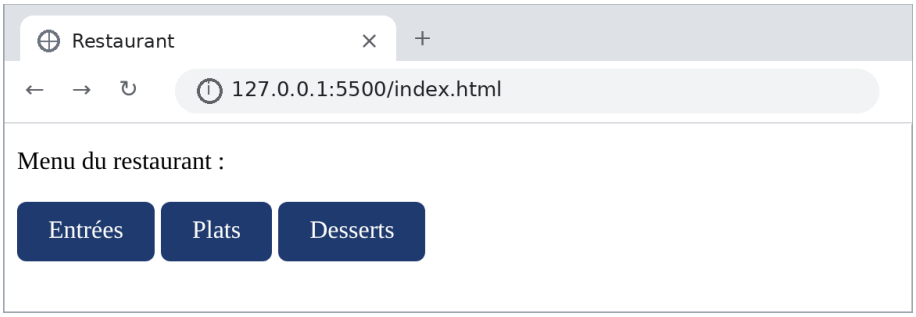
Propriété	Rôle	Exemple
transition-property	Propriété(s) animée(s)	background-color, all
transition-duration	Durée	0.5s, 300ms
transition-delay	Délai avant le début	0s, 1s
transition	Raccourci : propriété durée délai	background-color 0.5s 0s

CSS

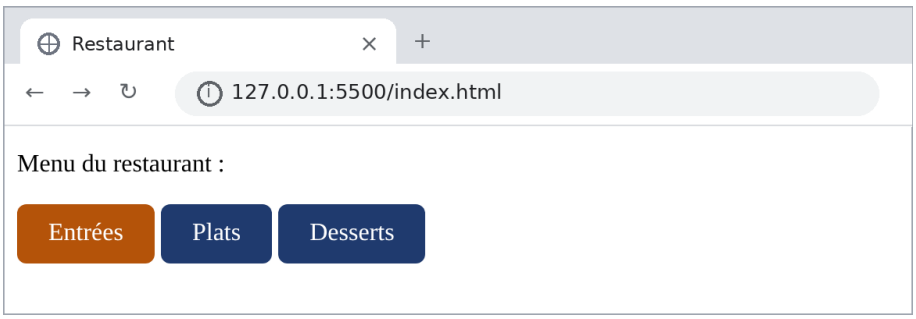
```css
.bouton {
  display: inline-block;
  background-color: #1F3A6E;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 6px;
  text-decoration: none;
  transition: background-color 0.5s;
}
.bouton:hover { background-color: #B45309; }
```

HTML

```html
<p>Menu du restaurant :</p>
<a href="#" class="bouton" id="b1">Entrées</a>
<a href="#" class="bouton">Plats</a>
<a href="#" class="bouton">Desserts</a>
```



Au repos



Au survol du bouton « Entrées » : la couleur passe progressivement à l'orange

ATTENTION

La durée doit avoir une unité : 0.5s ou 500ms. Sans unité, la transition est ignorée. Le sélecteur :hover est détaillé au chapitre B1.

Synthèse

À RETENIR

- transition-property, transition-duration, transition-delay, raccourci transition.
- La transition se déclare sur l'état de repos.
- Durées en s ou ms.

Quiz

1. Où déclare-t-on la transition ?

a) Uniquement dans :hover
b) Sur l'élément au repos
c) Dans le HTML
d) Dans <head>

2. Quelle durée est valide ?

a) 0.5
b) 500
c) 0.5s
d) 0,5s

3. Que fait transition-delay: 1s ?

a) Dure 1 seconde
b) Attend 1 seconde avant de commencer
c) Se répète chaque seconde
d) Rien

Exercices

Exercice 1 — Le menu du restaurant

Créez trois boutons « Entrées », « Plats », « Desserts ». Au survol, leur fond passe du bleu foncé à l'orange en 0,5 seconde.

Corrigés

Quiz

1. b) Elle s'applique alors dans les deux sens.

2. c) Une unité (s ou ms) et un point décimal.

3. b) Le délai retarde le début.

Exercice 1 — Le menu du restaurant

```
.bouton { background-color: #1F3A6E; color: white; transition: background-color
0.5s; }
.bouton:hover { background-color: #B45309; }
```

Chapitre A10 — Valider une feuille de style

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Utiliser le validateur CSS du W3C.
- Lire un message d'erreur et corriger la feuille de style.

A10.1 Le validateur CSS du W3C

Le W3C, organisme qui définit les standards du Web, propose un validateur gratuit : **jigsaw.w3.org/css-validator**. Il signale les erreurs (propriété inconnue, valeur invalide, accolade manquante) et les avertissements.

1. Ouvrez jigsaw.w3.org/css-validator.
2. Choisissez la validation par saisie directe et collez le contenu de style.css (ou la validation par envoi de fichier).
3. Lancez la vérification.
4. Lisez la liste des erreurs : chacune indique la ligne, le sélecteur et le problème.
5. Corrigez, puis validez à nouveau jusqu'à ce qu'aucune erreur ne soit signalée.

A10.2 Erreurs fréquentes

Code erroné	Problème	Correction
colour: red;	Propriété inconnue	color: red;
width: 200;	Unité manquante	width: 200px;
color: #12345;	Code couleur invalide (5 caractères)	color: #123456;
p { color: red	Accolade fermante manquante	p { color: red; }
text-align: middle;	Valeur invalide	text-align: center;

ATTENTION

Une page peut s'afficher correctement malgré des erreurs : le navigateur ignore silencieusement les déclarations invalides. Seul le validateur les révèle.

Synthèse

À RETENIR

- Validateur CSS : jigsaw.w3.org/css-validator.
- Erreurs courantes : propriété mal orthographiée, unité oubliée, valeur invalide, accolade manquante.
- Valider après chaque modification importante.

Quiz

1. Quelle adresse correspond au validateur CSS du W3C ?

a) validator.w3.org/css
b) jigsaw.w3.org/css-validator
c) css.validator.com
d) w3schools.com

2. Que signale le validateur pour width: 200; ?

a) Rien
b) Une unité manquante
c) Une propriété inconnue
d) Un sélecteur invalide

Exercices

Exercice 1 — Corriger une feuille de style

Passez cette feuille au validateur, puis corrigez les quatre erreurs.

```
body { backgroud-color: #FFFFFF; }
h1 { color: #1F3A6; text-align: middle; }
p { width: 80 }
```

Corrigés

Quiz

1. b) Le validateur CSS est sur jigsaw.w3.org.

2. b) Les dimensions non nulles exigent une unité.

Exercice 1 — Corriger une feuille de style

```
body { background-color: #FFFFFF; }
h1 { color: #1F3A6E; text-align: center; }
p { width: 80%; }
```

Erreurs : propriété mal orthographiée (backgroud), code couleur à 5 caractères, valeur middle invalide, unité manquante (et point-virgule conseillé).

Partie B — Nouvelles notions CSS3

Cette partie introduit des sélecteurs plus précis : selon l'état d'un lien ou d'un élément, ou selon ses attributs. Elle se termine par les transformations.

Chapitre B1 — Sélecteurs de lien et d'état

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Déclarer les sélecteurs de lien :link et :visited.
- Déclarer les sélecteurs d'état :hover, :focus et :active.
- Respecter l'ordre d'écriture des états d'un lien.

B1.1 Les pseudo-classes

Une pseudo-classe cible un élément dans un état particulier. Elle s'écrit après le sélecteur, précédée de deux-points.

Sélecteur	Cible
a:link	Les liens non encore visités
a:visited	Les liens déjà visités
élément:hover	L'élément survolé par la souris
élément:focus	L'élément qui a le focus (champ dans lequel on écrit, lien atteint avec la touche Tab)
a:active	Le lien au moment du clic

À RETENIR

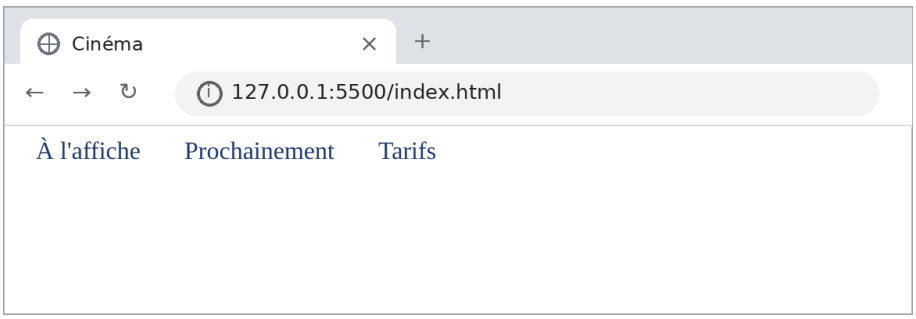
Ordre d'écriture des états d'un lien : :link, :visited, :hover, :active. Sinon, à poids égal, une règle écrite plus bas annule les précédentes (cascade).

CSS

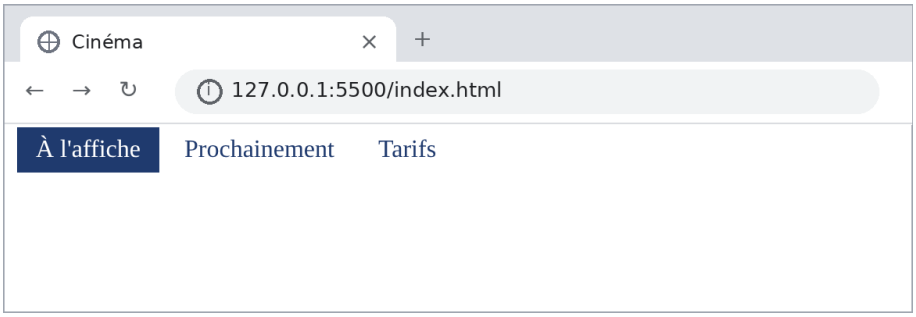
```
nav a { padding: 6px 12px; text-decoration: none; }
nav a:link { color: #1F3A6E; }
nav a:visited { color: #6A3FB0; }
nav a:hover { background-color: #1F3A6E; color: white; }
nav a:active { background-color: #B45309; }
```

HTML

```
<nav>
  <a href="#" id="l1">À l'affiche</a>
  <a href="#">Prochainement</a>
  <a href="#">Tarifs</a>
</nav>
```



Menu au repos



Au survol de « À l'affiche »

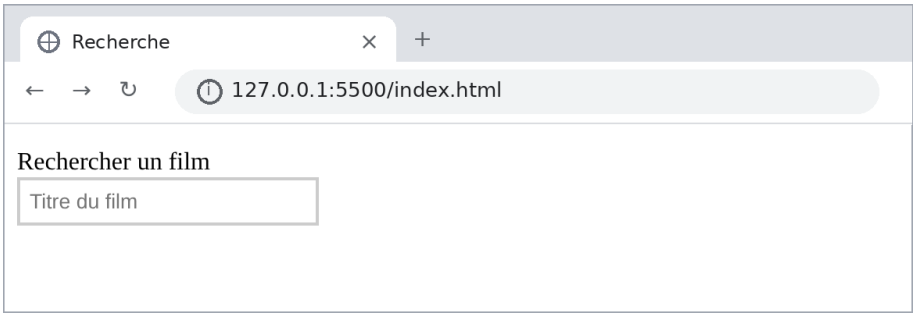
B1.2 :focus dans un formulaire

CSS

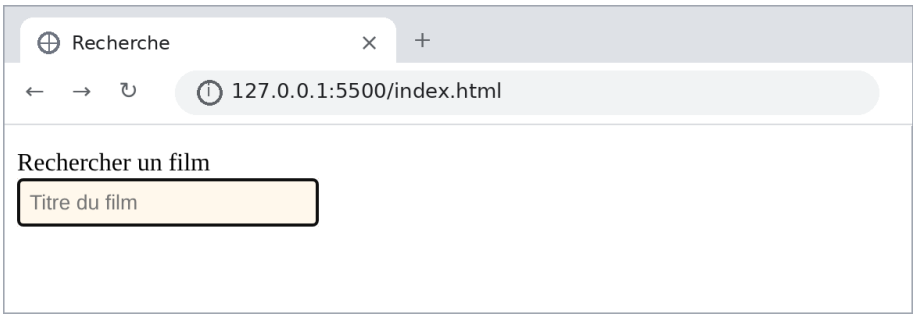
```
input { padding: 6px; border: 2px solid #CCCCCC; }
input:focus { border-color: #B45309; background-color: #FFF8EC; }
```

HTML

```
<p><label for="film">Rechercher un film</label><br>
<input type="text" id="film" name="film" placeholder="Titre du film"></p>
```



Champ au repos



Champ actif (:focus) : bordure orange et fond clair

ATTENTION

Ne supprimez jamais l'indication de focus sans la remplacer : les personnes qui naviguent au clavier ne sauraient plus où elles se trouvent.

Synthèse

À RETENIR

- :link, :visited : états d'un lien.
- :hover (survol), :focus (élément actif), :active (clic).
- Ordre : link, visited, hover, active.

Quiz

1. Quel sélecteur cible les liens déjà visités ?

a) a:link
b) a:visited
c) a:active
d) a:hover

2. Quel sélecteur met en évidence le champ dans lequel on écrit ?

a) input:hover
b) input:focus
c) input:active
d) input:link

3. Quel ordre d'écriture est correct ?

a) :hover, :link, :visited, :active
b) :link, :visited, :hover, :active
c) :active, :hover, :visited, :link
d) L'ordre est sans importance

Exercices

Exercice 1 — Le menu du cinéma

Créez le menu d'un site de cinéma (À l'affiche, Prochainement, Tarifs) : liens bleus non soulignés, violets une fois visités, fond bleu et texte blanc au survol, fond orange au clic.

Exercice 2 — Le champ de recherche

Créez un champ de recherche dont la bordure devient orange et le fond légèrement jaune quand on clique dedans.

Corrigés

Quiz

1. b) :visited.

2. b) :focus = élément actif.

3. b) LVHA, à cause de la cascade.

Exercice 1 — Le menu du cinéma

```
nav a { text-decoration: none; padding: 6px 12px; }
nav a:link { color: #1F3A6E; }
nav a:visited { color: #6A3FB0; }
nav a:hover { background-color: #1F3A6E; color: white; }
nav a:active { background-color: #B45309; }
```

Exercice 2 — Le champ de recherche

```
input:focus { border-color: #B45309; background-color: #FFF8EC; }
```

Chapitre B2 — Sélecteurs d'attributs

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Cibler les éléments qui possèdent un attribut.
- Cibler les éléments selon la valeur d'un attribut.

B2.1 Syntaxe

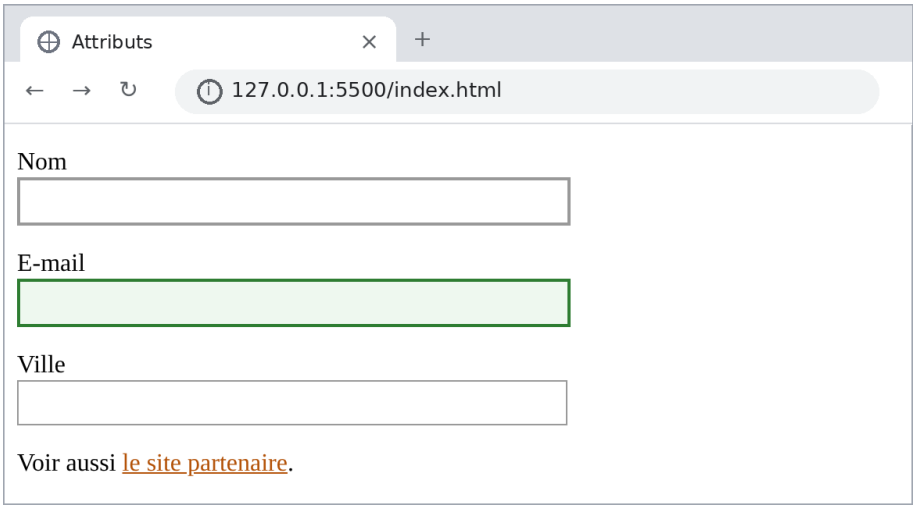
Sélecteur	Cible	Exemple
élément[attribut]	Les éléments qui possèdent l'attribut	img[title]
élément[attribut=valeur]	Les éléments dont l'attribut a exactement cette valeur	input[type=email]

CSS

```
input { padding: 6px; border: 1px solid #999999; width: 60%; }
input[type=email] { border-color: #2E7D32; background-color: #EEF8EF; }
input[required] { border-width: 2px; }
a[target=_blank] { color: #B45309; }
```

HTML

```
<p><label for="n">Nom</label><br><input type="text" id="n" name="n" required></p>
<p><label for="e">E-mail</label><br><input type="email" id="e" name="e"
required></p>
<p><label for="v">Ville</label><br><input type="text" id="v" name="v"></p>
<p>Voir aussi <a href="#" target="_blank">le site partenaire</a>.</p>
```



Résultat dans le navigateur

ASTUCE

Les sélecteurs d'attributs évitent d'ajouter des classes dans le HTML : input[type=submit] cible tous les boutons d'envoi, a[target=_blank] tous les liens qui s'ouvrent dans un nouvel onglet.

Synthèse

À RETENIR

- élément[attribut] : présence de l'attribut.
- élément[attribut=valeur] : valeur exacte.
- Très utile pour les formulaires (type, required) et les liens (target).

Quiz

1. Quel sélecteur cible les champs de type mot de passe ?

a) input.password
b) input#password
c) input[type=password]
d) password

2. Que cible img[alt] ?

a) Les images sans alt
b) Les images qui ont un attribut alt
c) Les images de classe alt
d) Rien

Exercices

Exercice 1 — Le formulaire de la médiathèque

Dans un formulaire d'inscription à la médiathèque : les champs obligatoires ont une bordure de 2px, le champ e-mail a un fond vert clair, et les liens qui s'ouvrent dans un nouvel onglet sont orange. N'ajoutez aucune classe dans le HTML.

Corrigés

Quiz

1. c) Sélecteur d'attribut avec valeur.

2. b) Présence de l'attribut.

Exercice 1 — Le formulaire de la médiathèque

```
input[required] { border-width: 2px; }
input[type=email] { background-color: #EEF8EF; }
a[target=_blank] { color: #B45309; }
```

Chapitre B3 — Choisir des sélecteurs adaptés

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Choisir le sélecteur le plus adapté à chaque besoin.
- Combiner plusieurs types de sélecteurs dans une même feuille.
- Résoudre un conflit entre deux règles.

B3.1 Quel sélecteur pour quel besoin ?

Besoin	Sélecteur adapté	Exemple
Réglage commun à toute la page	Universel ou body	* { font-family: Arial, sans-serif; }
Toutes les balises d'un type	Élément	h2 { color: navy; }
Même style pour plusieurs balises	Groupe	h1, h2, h3 { … }
Un élément unique	Identifiant	#logo { … }
Plusieurs éléments au même rôle	Classe	.prix { … }
Un état (survol, focus, lien visité)	Pseudo-classe	a:hover { … }
Un type de champ, un lien externe	Attribut	input[type=email] { … }

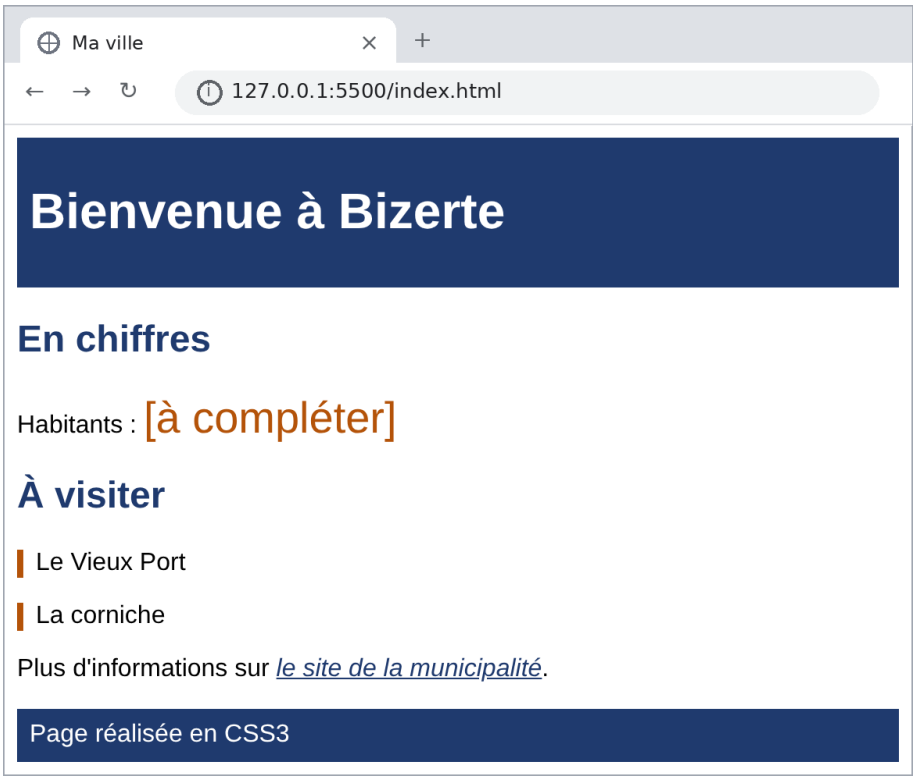
B3.2 Exemple de synthèse : la page « Ma ville »

CSS

```
* { font-family: Arial, sans-serif; }
header, footer { background-color: #1F3A6E; color: white; padding: 8px; }
h2 { color: #1F3A6E; }
#chiffre { font-size: 28px; color: #B45309; }
.lieu { border-left: 4px solid #B45309; padding-left: 8px; }
a:link { color: #1F3A6E; }
a:hover { color: #B45309; }
a[target=_blank] { font-style: italic; }
```

HTML

```
<header><h1>Bienvenue à Bizerte</h1></header>
<main>
  <h2>En chiffres</h2>
  <p>Habitants : <span id="chiffre">[à compléter]</span></p>
  <h2>À visiter</h2>
  <p class="lieu">Le Vieux Port</p>
  <p class="lieu">La corniche</p>
  <p>Plus d'informations sur <a href="#" target="_blank">le site de la
municipalité</a>.</p>
</main>
<footer>Page réalisée en CSS3</footer>
```



Résultat dans le navigateur

ASTUCE

Commencez par les sélecteurs les plus généraux (universel, éléments), puis les plus précis (classes, id, états). La feuille reste lisible et les conflits sont rares.

Synthèse

À RETENIR

- Du plus général au plus précis : *, élément, groupe, classe, id.
- États : pseudo-classes ; types précis : attributs.
- En cas de conflit : id > classe > élément, puis la dernière règle.

Quiz

1. Pour donner le même style aux prix de tous les produits, on utilise…

a) un id
b) une classe
c) le sélecteur universel
d) un sélecteur d'attribut

2. Pour cibler uniquement le logo du site, on utilise…

a) une classe
b) un id
c) un groupe
d) une pseudo-classe

3. Pour cibler les cases à cocher sans toucher au HTML, on utilise…

a) input[type=checkbox]
b) .checkbox
c) #checkbox
d) checkbox

Exercices

Exercice 1 — La page de ma ville

Créez la page de présentation de votre ville en utilisant au moins une fois chaque type de sélecteur : universel, élément, groupe, identifiant, classe, pseudo-classe et attribut. Indiquez en commentaire, au-dessus de chaque règle, le type de sélecteur utilisé.

Corrigés

Quiz

1. b) Plusieurs éléments, même rôle : une classe.

2. b) Élément unique : un identifiant.

3. a) Sélecteur d'attribut avec valeur.

Exercice 1 — La page de ma ville

Correction ouverte. Vérifier la présence des sept types de sélecteurs, la pertinence de chaque choix (un id pour un élément unique, une classe pour un rôle répété) et la validité au validateur du W3C.

Chapitre B4 — Les transformations

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Appliquer une transformation 2D à un élément.
- Combiner transformation et transition pour un effet au survol.

B4.1 Les fonctions de transformation

Fonction	Effet	Exemple
rotate()	Rotation	rotate(10deg)
scale()	Agrandissement ou réduction	scale(1.2)
translate()	Déplacement horizontal et vertical	translate(20px, 10px)
skew()	Inclinaison	skew(10deg)

Plusieurs fonctions peuvent se combiner dans une même déclaration : `transform: rotate(5deg) scale(1.1);`.

ATTENTION

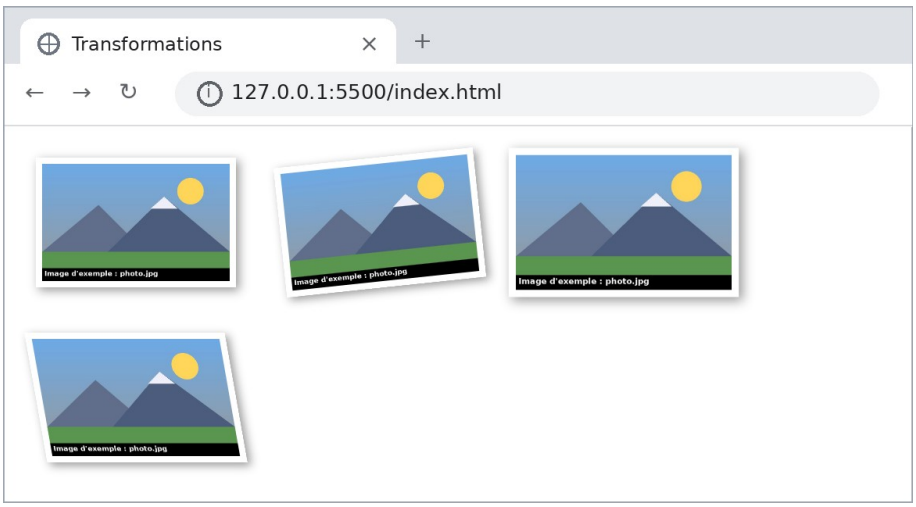
Les angles s'expriment en degrés (deg). scale() n'a pas d'unité : 1 = taille normale, 1.2 = 20 % plus grand.

CSS

```css
.vignette {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  margin: 12px;
  border: 4px solid white;
  box-shadow: 2px 2px 6px #999999;
}
.r { transform: rotate(-6deg); }
.s { transform: scale(1.15); }
.k { transform: skew(10deg); }
```

HTML

```html
<img src="photo.jpg" alt="Photo normale" class="vignette">
<img src="photo.jpg" alt="Photo pivotée" class="vignette r">
<img src="photo.jpg" alt="Photo agrandie" class="vignette s">
<img src="photo.jpg" alt="Photo inclinée" class="vignette k">
```



Résultat dans le navigateur

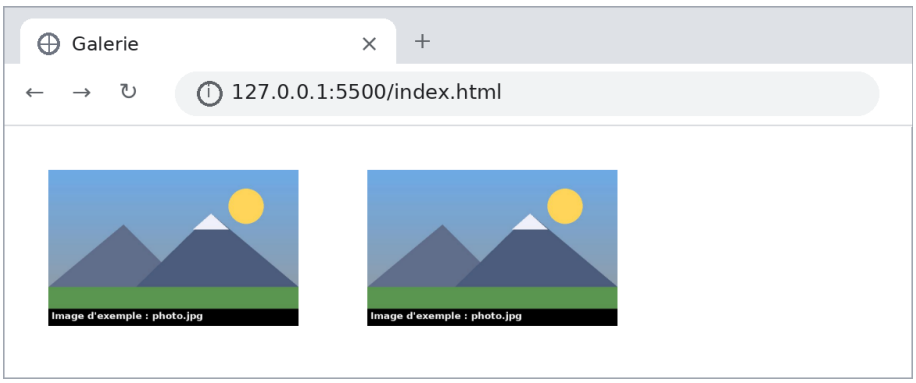
B4.2 Transformation et transition

CSS

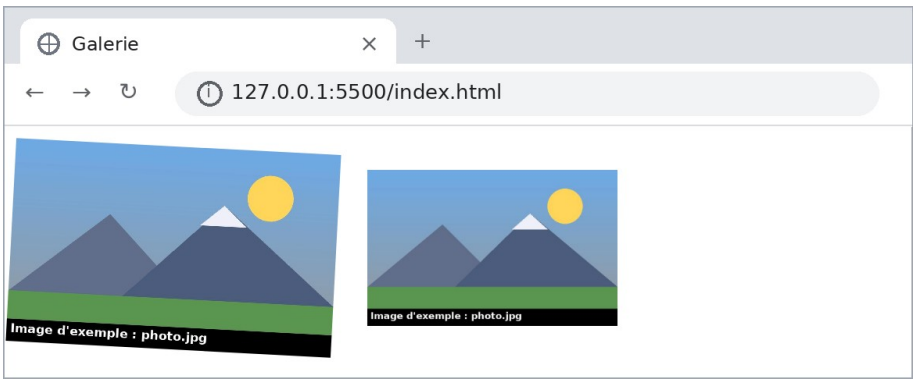
```
.photo {
  width: 160px;
  margin: 20px;
  transition: transform 0.4s;
}
.photo:hover { transform: scale(1.3) rotate(3deg); }
```

HTML

```
<img src="photo.jpg" alt="Vacances 1" class="photo" id="p1">
<img src="photo.jpg" alt="Vacances 2" class="photo">
```



Galerie au repos



Au survol : la première photo s'agrandit et pivote progressivement

Synthèse

À RETENIR

- transform : rotate(deg), scale(nombre), translate(px), skew(deg).
- Les fonctions se combinent, séparées par un espace.
- Avec transition: transform, l'effet devient progressif.

Quiz

1. Quelle fonction agrandit un élément ?

a) rotate()
b) scale()
c) skew()
d) translate()

2. Que fait transform: translate(20px, 0) ?

a) Pivote de 20 degrés
b) Déplace de 20px vers la droite
c) Agrandit de 20 %
d) Incline

3. Quelle déclaration est valide ?

a) transform: rotate(10);
b) transform: rotate(10deg);
c) rotate: 10deg;
d) transform: 10deg;

Exercices

Exercice 1 — La galerie de vacances

Créez une galerie de quatre photos de 160px. Au survol, chaque photo s'agrandit de 30 % et pivote de 3 degrés en 0,4 seconde.

Exercice 2 — Le bouton qui se soulève

Créez un bouton qui monte de 4px au survol, avec une transition de 0,2 seconde.

Corrigés

Quiz

1. b) scale = mise à l'échelle.

2. b) translate(x, y).

3. b) L'angle a besoin de son unité deg.

Exercice 1 — La galerie de vacances

```
.photo { width: 160px; transition: transform 0.4s; }
.photo:hover { transform: scale(1.3) rotate(3deg); }
```

Exercice 2 — Le bouton qui se soulève

```
.bouton { transition: transform 0.2s; }
.bouton:hover { transform: translate(0, -4px); }
```

Projet final — Habiller le site « Centre Numérique Avenir »

Sujet

Vous reprenez les trois pages réalisées dans le projet final du cours HTML (index.html, formations.html, contact.html) et vous créez une feuille de style commune, style.css, reliée aux trois pages.

Cahier des charges

Élément	Attendu	Chapitres
Toutes les pages	Police commune, couleurs du centre, header et footer colorés	A1 à A4
Menu	Liens sans soulignement, états :link, :visited, :hover avec transition	A9, B1
Accueil	Image arrondie avec ombre, liste des points forts personnalisée	A5 à A7
Formations	Tableau à bordures fusionnées, en-têtes colorés	A6
Contact	Champs mis en forme, :focus, input[type=email] distingué	A8, B1, B2
Effet	Au moins une transformation au survol	B4

Grille d'évaluation (20 points)

Critère	Points
Feuille externe reliée aux trois pages	2
Sélecteurs de base variés et pertinents	3
Texte, liens, arrière-plans et images	3
Liste, tableau et formulaire mis en forme	4
Sélecteurs de lien, d'état et d'attribut	3
Transition et transformation	3
Feuille validée sans erreur au W3C, code commenté	2

Annexe A — Pour aller plus loin : les animations

Une transition a besoin d'un déclencheur (survol, focus). Une animation démarre seule et peut se répéter. On décrit ses étapes avec @keyframes, puis on l'applique à un élément.

Propriété	Rôle
@keyframes nom	Étapes de l'animation (from/to ou pourcentages)
animation-name	Nom de l'animation à appliquer
animation-duration	Durée d'un cycle (s ou ms)
animation-delay	Délai avant le début
animation-iteration-count	Nombre de répétitions (nombre ou infinite)
animation-direction	Sens : normal, reverse, alternate
animation	Raccourci des propriétés précédentes

```
@keyframes clignote {
  from { opacity: 1; }
  to { opacity: 0.2; }
}
.alerte {
  animation: clignote 1s infinite alternate;
}
```

ATTENTION

Une animation permanente peut gêner la lecture. Réservez-la à un élément court (badge, icône) et évitez les clignotements rapides.

Annexe B — Mémo des propriétés CSS3

Famille	Propriétés
Texte	font-family, font-size, font-weight, font-style, font, color, text-align, text-transform, text-shadow
Listes	list-style-type, list-style-position, list-style-image, list-style
Arrière-plan	background-color, background-image, background-repeat, background-size, background
Images	width, height, filter (blur, grayscale, invert)
Tableaux	border-collapse, table-layout
Boîtes	width, height, padding, margin, box-shadow, overflow, opacity
Bordures	border-width, border-style, border-color, border (raccourci), border-radius (à part)
Affichage	display, position, top, right, bottom, left, float
Transition	transition-property, transition-duration, transition-delay, transition
Transformation	transform : rotate(), scale(), translate(), skew()
Sélecteurs	*, élément, #id, .classe, élément.classe, groupe, :link, :visited, :hover, :focus, :active, [attribut], [attribut=valeur]